Nombres : Equipo 8	**Matrículas**:
Andrés Caleb Leija Pedroza	2144830
David Alonso Torres Guerrero	2144813
Emir Misael López Pérez	2150561

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 5 en Adelante	**Actividad**: Informe de Arquitectura
Fecha: 17/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2003). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.

Contexto y alcance

Decisión central. El núcleo de reservas y pagos se modela con dos raíces de agregado, TransaccionSesion y AgendaTutor. Los Application Services coordinan los casos de uso; los Repository y la UnidadDeTrabajo delimitan la persistencia; CQRS separa las lecturas sin exigir bases de datos distintas.

Alcance. Este informe integra las etapas 1 a 9 del proceso principal de AulaPlus y conserva cinco casos de uso: reservar, confirmar pago, cancelar, abrir disputa y liberar el pago al tutor. Es un documento de diseño: no afirma que exista una implementación productiva.

AulaPlus conecta estudiantes y tutores para sesiones presenciales o en línea y cobra una comisión por sesión. El flujo seleccionado empieza cuando un estudiante elige un horario; continúa con la reserva y el pago; y contempla cancelación, disputa y liberación de fondos. Los problemas documentados en el caso incluyen disponibilidad desactualizada, cancelaciones manuales, discrepancias sobre si ocurrió la sesión y dificultades para calcular reembolsos. [U2-Caso]

Casos de uso seleccionados

ID	Objetivo y actor	Resultado esperado	Reglas clave
CU-01	Estudiante reserva una sesión.	Sesión Reservada; bloque Congelado; monto y vencimiento visibles.	R-02, R-03, R-07, R-10.
CU-02	Sistema de pago confirma o temporizador vence.	Pago confirmado y bloqueado, o cancelación y liberación del bloque.	R-03, R-04, R-12; H-11.
CU-03	Estudiante cancela antes de iniciar.	Sesión Cancelada, bloque liberado y reembolso calculado.	R-06; H-05.
CU-04	Una parte abre disputa tras la sesión.	Sesión EnRevision; fondos retenidos.	R-05, R-08.
CU-05	Plataforma libera fondos al tutor.	Pago Liberado con bruto, comisión y neto.	R-01, R-05, R-08; H-01.

Reglas verificadas y asuntos abiertos

Regla	Tratamiento en el diseño	Estado de la evidencia
R-01 / R-02	Comisión de 20 %; reserva con al menos dos horas de anticipación.	Aparecen en entrevista y mapa de dominio.
R-03 / R-04	Congelamiento de diez minutos; al confirmarse el pago el bloque pasa a Bloqueado.	Confirmadas en Unidad 2 y etapas 1 a 3.
R-05	No liberar fondos antes de la retención ni con disputa abierta.	48 h en entrevista; 72 h en un prompt del diseño previo: H-01.
R-06 / R-07	Reembolso según anticipación; cupo para modalidad presencial.	La entrevista da rangos de reembolso; límites exactos y capacidad requieren integrar cambios.
R-08	Mediación de disputas con plazo máximo de 72 h.	Este plazo corresponde a mediación, no necesariamente a liberación normal.

La guía de la actividad enumera otras empresas como ejemplos de equipo. Aquí se conserva AulaPlus porque es la empresa desarrollada en los documentos del equipo. Toda regla nueva o contradictoria se registra como hallazgo y no se incorpora silenciosamente. [Guía-U3]

Comparación de patrones de lógica de negocio

La etapa 2 comparó Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en reglas, estados, interacción entre sesión y agenda y cambios esperados. El criterio decisivo es que el mismo estado y las mismas invariantes deben mantenerse para diferentes casos de uso. [E1-3, etapa 2]

Criterio	Transaction Script	Table Module	Domain Model
Reglas repetidas	Cada flujo valida tiempo, monto y estado por separado.	Las reglas se agrupan por tabla; las que cruzan tablas quedan dispersas.	La raíz dueña del estado concentra la invariante.
Estados	Las transiciones se comprueban en procedimientos.	La lógica depende de las tablas afectadas.	TransaccionSesion y AgendaTutor impiden transiciones inválidas.
Cambios esperados	Una política nueva obliga a revisar varios flujos.	El módulo crece con variantes no ligadas a una tabla.	Políticas y Value Objects aíslan cambios concretos.
Costo aceptado	Inicio sencillo; riesgo de duplicación.	Acceso a datos próximo a la lógica.	Mayor modelado y mapeo de agregados completos.

Decisión y evidencia

Patrón principal: Domain Model. Se aplica a reserva, pago, cancelación, disputa, liquidación y disponibilidad. Las búsquedas y listados sin cambio de estado usan consultas específicas. La combinación está delimitada por la diferencia entre proteger invariantes y recuperar información. [E1-3, etapa 2; E6, secciones 1 y 4]

- **US-02 y US-03:** un bloque pasa de Disponible a Congelado por diez minutos y luego a Bloqueado solo con pago confirmado. La transición requiere un objeto que controle su ciclo de vida.

- **R-01, R-05 y R-08:** la comisión, retención y disputa dependen del estado del pago y de la sesión; no pertenecen a una sola tabla ni a un controlador de interfaz.
- **R-02 y R-07:** la anticipación y el cupo se validan antes de reservar y deben conservar el mismo significado en todos los canales de entrada.

Consecuencia: el diseño tiene más tipos y exige cargar los agregados completos. A cambio, las reglas se prueban en el dominio y los servicios de aplicación no necesitan repetirlas. La tabla de reembolsos y el plazo de retención se mantienen como decisiones de negocio pendientes, no como constantes inventadas.

Etapa 1 · Preparar el caso

2.2 Proceso principal seleccionado

Proceso principal: reserva, asignación de tutor, sesión y pago (proceso central del Caso 08). Para el diseño detallado se toma el tramo que va desde que el estudiante elige un horario hasta que el pago llega al tutor o se resuelve una disputa.

Aspecto	Delimitación
Inicia cuando	El estudiante selecciona materia, tema, modalidad, fecha y horario disponible e intenta reservar
Termina cuando	El pago se libera al tutor al concluir la ventana de disputas, o la sesión se cancela y se resuelve el reembolso, o la disputa se resuelve
Actores	Estudiante, Tutor, Plataforma/Administración y Soporte
Excepciones consideradas	Cancelación del estudiante o del tutor, No-Show, falla de conexión, disputa, extensión de sesión
Fuera de alcance (U2)	Nuevos métodos de pago, expansión, sistema propio de videoconferencia, programas de lealtad, gestión académica y proceso de contratación de tutores

2.3 Reglas y parámetros del negocio

Las referencias "restr. N" y "req. N" corresponden a la matriz de validación de la Unidad 2. Las reglas con estado pendiente no se completan por suposición: se registran como hallazgo.

ID	Regla	Origen en U2	Estado
R-01	La plataforma retiene una comisión del 20 % sobre cada sesión completada; el tutor recibe el neto	Req. 6 (restr. 8); US-19; glosario (Comisión)	Validada · ver H-04

ID	Regla	Origen en U2	Estado
R-02	La reserva exige una anticipación mínima de 2 horas	US-01; req. 1 (restr. 3)	Validada
R-03	El horario se congela temporalmente mientras se procesa el pago (10 minutos)	US-02; req. 15 (restr. 11)	Validada · ver H-02
R-04	Al confirmarse el pago, la disponibilidad del tutor se bloquea automáticamente	US-03; req. 15 (restr. 5)	Validada
R-05	Los fondos se retienen durante una ventana antes de liberarse al tutor (72 horas según el prompt de diseño; 48 horas según U2)	US-17; req. 7 (restr. 7)	En conflicto · H-01
R-06	El reembolso depende de la anticipación de la cancelación	US-07; req. 8 y 10	Pendiente · H-05
R-07	Una sesión presencial solo se reserva si hay cupo en la sede	US-14; req. 14	Parcial · H-06
R-08	Una disputa debe resolverse mediante mediación en un máximo de 72 horas	US-16; req. 18 (restr. 12); glosario (Disputas)	Validada
R-09	Tolerancia de 10 minutos para constatar un No-Show	US-15; req. 17 (restr. 10)	Validada
R-10	Un perfil de tutor sin actualizar su disponibilidad en 7 días se oculta de las búsquedas	US-11; req. 2 (restr. 4)	Validada
R-11	La realización de la sesión se comprueba con evidencia verificable (conexión del tutor, check-in por geolocalización, confirmación mutua)	US-04, US-05, US-06; req. 3	Depende de supuestos 2 y 3
R-12	Los cobros (reserva y extensiones) se realizan solo dentro de la plataforma	US-12; req. 12 (restr. 1-2)	Validada

ID	Regla	Origen en U2	Estado
R-13	Si el tutor cancela o no se presenta, el estudiante recibe compensación; si el pago ya estaba procesado, se reasigna otro tutor sin nuevo cobro	US-08, US-10; req. 16	Validada · ver H-10
R-14	Las marcas de incumplimiento del tutor pueden derivar en suspensión temporal al alcanzar un límite	US-09; req. 9 y 11	Umbral pendiente · H-07

2.4 Hallazgos sobre la Unidad 2

Conforme a la regla de continuidad, las contradicciones y datos faltantes se registran como hallazgos. Ninguno se cierra por suposición: cada uno queda con una pregunta para el stakeholder (sección 5.2).

ID	Hallazgo	Evidencia	Tratamiento en el diseño
H-01	La ventana de retención de fondos es de 72 h en el prompt de diseño y de 48 h tras la sesión completada en la U2	Req. 7 (restr. 7); prompt	Se usa 72 h como valor de trabajo y se confirma con el stakeholder
H-02	El congelamiento dura 10 min (restr. 11), pero el bloqueo ocurre al confirmar el pago (restr. 5, US-03)	Req. 15; US-02, US-03	Son dos estados secuenciales del bloque de agenda: Congelado y luego Bloqueado
H-03	En el glosario, "Demanda" repite literalmente la definición de "Comisión"	Glosario	Se propone una definición corregida (sección 4.9)
H-04	US-19 habla de un "porcentaje asignado al tutor", pero la regla vigente es una comisión fija del 20 %	US-19; req. 6	Se modela PorcentajeComision como Value Object que viaja con el pago; si cambia por tutor, el modelo no se altera

ID	Hallazgo	Evidencia	Tratamiento en el diseño
H-05	No existen porcentajes de reembolso por rango de anticipación	Req. 8 y 10; US-07	CalculadoraReembolso queda definido por contrato; el contenido de la política está pendiente
H-06	No se conoce la capacidad máxima por espacio presencial	Req. 14; US-14	CupoSedePolicy depende de un dato de la Sede aún sin valor
H-07	No se define cuántas marcas de incumplimiento generan suspensión	Req. 9 y 11; US-09	El umbral se trata como parámetro del negocio
H-08	El glosario lista "reservada" y "confirmada" sin distinguirlas, y define Reserva como proceso que incluye el pago	Glosario (Estados de sesión, Reserva)	Reservada = horario congelado pendiente de pago; Confirmada = pago confirmado y horario bloqueado. Se separa el proceso Reserva del estado Reservada (sección 4.9)
H-09	No está definido el modelo de precios (quién fija la tarifa y por qué unidad)	US-19 ("tarifa de la sesión")	Supuesto: el tutor fija su tarifa y el monto bruto se copia a la sesión al reservar. Pendiente de validación
H-10	No se define qué ocurre si la reasignación no encuentra tutor, ni la política cuando el ausente es el estudiante	US-08, US-10, US-15	Sin tutor disponible se aplica la compensación de US-08. Estudiante ausente: política pendiente
H-11	No se define qué ocurre si el pago llega después de vencido el congelamiento de 10 minutos	US-02; req. 15	Caso sin regla en U2; se deja como pregunta y no se asume una política
H-12	El glosario incluye "Ausencias" (previo al No-Show), pero el catálogo de estados no tiene un estado de ausencia	Glosario (Ausencias, Estados de sesión)	Se modela solo el estado NoShow; la ausencia se considera el hecho que se evalúa durante la tolerancia

2.5 Casos de uso seleccionados

Se seleccionan cinco casos de uso del proceso principal. Incluyen flujos normales (CU-01, CU-02 y CU-05) y flujos con excepción o rechazo (CU-03 y CU-04), además de rechazos dentro de CU-01 y CU-02.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Reservar sesión	Estudiante	R-02, R-03, R-07, R-12	Sesión en estado Reservada con el horario congelado, o solicitud rechazada con el motivo de negocio
CU-02	Confirmar pago de la reserva	Estudiante (sistema de pago)	R-03, R-04, R-12	Pago confirmado, sesión Confirmada y horario del tutor Bloqueado
CU-03	Cancelar sesión por el estudiante	Estudiante	R-06, R-12	Sesión Cancelada, horario liberado y reembolso calculado según la anticipación
CU-04	Abrir disputa sobre una sesión	Estudiante	R-05, R-08	Disputa registrada en revisión, sesión EnRevision y liberación de fondos detenida
CU-05	Liberar pago al tutor	Plataforma (por tiempo)	R-01, R-05	Comisión calculada, ventana de disputas concluida sin disputa y pago neto liberado al tutor

2.6 Fichas de los casos de uso

CU-01 · Reservar sesión

Actor	Estudiante
Objetivo	Agendar una tutoría en un horario disponible y asegurarlo mientras se realiza el pago

Actor	Estudiante
Información de entrada	Estudiante, tutor, materia, tema, modalidad, bloque de agenda (fecha y horario) y sede cuando la modalidad es presencial
Reglas involucradas	R-02 (anticipación de 2 h), R-03 (congelamiento de 10 min), R-07 (cupo de sede), R-10 (perfil visible), R-12 (cobro dentro de la plataforma)
Flujo normal	1. El estudiante busca tutores y elige un horario de un perfil visible. 2. El sistema verifica que el inicio sea al menos 2 horas posterior al momento actual. 3. Si la modalidad es presencial, verifica el cupo de la sede. 4. El sistema congela el bloque del tutor y registra la sesión en estado Reservada con su vencimiento de congelamiento. 5. El sistema presenta al estudiante el monto a pagar para continuar con CU-02.
Flujos de rechazo	a. Inicio en menos de 2 horas: se rechaza e informa que la reserva requiere al menos 2 horas de anticipación (US-01). b. Sede sin cupo: se rechaza para evitar el sobrecupo (US-14). c. Horario ya congelado o bloqueado por otro estudiante: se rechaza porque el horario ya no está disponible (US-02, US-03).
Resultado esperado	Sesión Reservada con horario congelado, o rechazo explicado en términos del negocio
Trazabilidad	US-01, US-02, US-14 · Necesidades: Reserva, Disponibilidad · Req. 1, 14, 15

CU-02 · Confirmar pago de la reserva

Actor	Estudiante (el pago lo procesa el sistema de cobro de la plataforma)
Objetivo	Convertir una reserva congelada en una sesión confirmada y asegurar el horario del tutor
Información de entrada	Sesión en estado Reservada, monto a pagar y resultado del pago

Actor	Estudiante (el pago lo procesa el sistema de cobro de la plataforma)
Reglas involucradas	R-03 (vigencia del congelamiento), R-04 (bloqueo al confirmar), R-12 (cobros dentro de la plataforma)
Flujo normal	1. El estudiante inicia el pago de la sesión Reservada. 2. El pago se procesa y el sistema lo confirma como exitoso. 3. La sesión pasa a Confirmada. 4. El horario del tutor pasa de Congelado a Bloqueado para evitar reservas simultáneas (US-03). 5. Se notifica al tutor y al estudiante.
Flujos de excepción	a. El pago falla: la sesión permanece Reservada mientras dure el congelamiento y el estudiante puede reintentar. b. Vence el congelamiento sin pago confirmado: la sesión se cancela y el horario vuelve a estar Disponible. c. El pago llega después del vencimiento: sin regla definida en U2 (H-11).
Resultado esperado	Pago confirmado, sesión Confirmada y bloque Bloqueado; o sesión cancelada por vencimiento con el horario liberado
Trazabilidad	US-02, US-03 · Necesidades: Pago, Reserva, Disponibilidad · Req. 5, 15

CU-03 · Cancelar sesión por el estudiante

Actor	Estudiante
Objetivo	Cancelar una sesión reservada y recibir el reembolso que corresponda según la anticipación
Información de entrada	Sesión Confirmada, momento de la cancelación y motivo
Reglas involucradas	R-06 (reembolso según anticipación, pendiente de cuantificar), R-12

Actor	Estudiante
Flujo normal	1. El estudiante solicita cancelar una sesión Confirmada antes de su inicio. 2. El sistema calcula la anticipación entre la cancelación y el inicio programado. 3. El sistema determina el reembolso aplicable. 4. La sesión pasa a Cancelada, el horario del tutor se libera y se registra el reembolso. 5. Se notifica al tutor y al estudiante.
Flujos de rechazo o excepción	a. La sesión ya inició: la cancelación no procede; aplican No-Show o disputa (glosario: Cancelación frente a No-Show). b. La política de reembolso no está cuantificada (H-05): el porcentaje no puede determinarse hasta que el stakeholder entregue la tabla por rango de anticipación.
Resultado esperado	Sesión Cancelada, horario liberado y reembolso calculado de acuerdo con la anticipación
Trazabilidad	US-07 · Necesidades: Reembolsos, Sesiones · Req. 8, 10

CU-04 · Abrir disputa sobre una sesión

Actor	Estudiante (la disputa también puede abrirla el tutor según el glosario)
Objetivo	Solicitar la revisión de una sesión finalizada con la que existe inconformidad
Información de entrada	Sesión Completada, parte que reclama, motivo y descripción
Reglas involucradas	R-05 (retención de fondos), R-08 (resolución en 72 h)

Actor	Estudiante (la disputa también puede abrirla el tutor según el glosario)
Flujo normal	1. El estudiante abre una disputa sobre una sesión finalizada. 2. El sistema registra la disputa y la coloca en revisión (US-16). 3. La sesión pasa a EnRevision y la liberación del pago al tutor se detiene. 4. Soporte recibe la disputa y la resuelve mediante mediación dentro de 72 horas. 5. La resolución determina si la sesión vuelve a Completada (a favor del tutor) o se cancela con reembolso (a favor del estudiante).
Flujos de rechazo o excepción	a. Ya transcurrió la ventana de disputas: la disputa ya no puede abrirse porque el pago fue liberado. b. Ya existe una disputa abierta para la sesión: se rechaza la segunda. c. La sesión no está completada: no corresponde una disputa.
Resultado esperado	Disputa registrada en revisión, sesión EnRevision y fondos retenidos hasta la resolución
Trazabilidad	US-16 · Necesidades: Reclamos y Disputas · Req. 18

CU-05 · Liberar pago al tutor

Actor	Plataforma (se dispara cuando concluye la ventana de disputas)
Objetivo	Pagar al tutor el neto de la sesión completada una vez cerrada la ventana de disputas
Información de entrada	Sesión Completada, pago confirmado, comisión vigente y fin de la ventana de retención
Reglas involucradas	R-01 (comisión del 20 %), R-05 (retención de fondos), R-08

Actor	Plataforma (se dispara cuando concluye la ventana de disputas)
Flujo normal	1. Al completarse la sesión, el sistema calcula la comisión (bruto × 20 %) y el neto del tutor, y fija la fecha de liberación (US-19). 2. La ventana de disputas transcurre sin disputas abiertas. 3. Concluida la ventana, el sistema libera el pago neto al tutor (US-17). 4. El pago queda como liberado y la sesión permanece Completada.
Flujos de excepción	a. Se abre una disputa antes de concluir la ventana: la liberación se detiene hasta la resolución (CU-04). b. La disputa se resuelve a favor del estudiante: no hay liberación; se reembolsa.
Resultado esperado	Comisión registrada y pago neto liberado al tutor, o liberación detenida por disputa
Trazabilidad	US-17, US-19 · Necesidades: Pago, Comisión, Sesión terminada · Req. 6, 7

2.7 Verificación contra las historias de usuario

Antes de continuar se comprobó que cada caso de uso aparece en las historias de usuario de la Unidad 2. No se dispone del BPMN en el material de esta etapa, por lo que la verificación se hace contra las historias y la matriz de trazabilidad.

Caso de uso	Historias de U2	Criterio Gherkin que lo respalda	¿Requiere corrección de alcance?
CU-01	US-01, US-02, US-14	Rechazo con menos de 2 h; congelamiento al iniciar el pago; reserva presencial solo con cupo	No
CU-02	US-02, US-03	Congelamiento mientras se procesa el pago; bloqueo automático al confirmar	No. El pago tardío (H-11) queda como hallazgo

Caso de uso	Historias de U2	Criterio Gherkin que lo respalda	¿Requiere corrección de alcance?
CU-03	US-07	El sistema calcula y aplica el reembolso según el tiempo de anticipación	No. La política está pendiente (H-05)
CU-04	US-16	El sistema registra la disputa y la coloca en revisión	No
CU-05	US-17, US-19	Libera el pago al concluir la ventana sin disputas; calcula la comisión al cerrar la sesión	No

Etapa 2 · Elegir el patrón de lógica de negocio

Se comparan Transaction Script, Table Module y Domain Model a partir del comportamiento real de AulaPlus: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes. La comparación usa solo evidencia de la Unidad 2; lo que U2 no define se señala como hallazgo y no se asume.

3.1 Tabla comparativa

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Cada caso de uso (reservar, cancelar, disputar) sería un procedimiento que reúne todas sus reglas. Las reglas de 2 h, 10 min, cupo, 20 % y retención se repetirían en varios procedimientos	Las reglas se agrupan por tabla (Sesiones, Pagos, Agenda). Una regla que cruza tablas, como confirmar el pago y bloquear el horario, no tiene dónde vivir	Cada regla vive en el objeto que posee los datos que decide: la anticipación en la reserva, el bloqueo en la agenda, la comisión en el pago	R-01 a R-14; req. 1, 6, 7, 14, 15
Cambios esperados	Un cambio de política (por ejemplo la tabla de reembolsos) obliga a editar cada procedimiento que la usa	El cambio queda en un módulo, pero se mezcla con el acceso a datos de esa tabla	El cambio se concentra en el objeto o servicio de dominio que posee la regla, sin tocar los casos de uso	Req. 8, 9, 10, 14 y 19 con valores pendientes; H-01, H-05, H-06, H-07

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Interacción entre conceptos	La coordinación de sesión, pago, agenda y disputa queda en código procedural largo, con muchas ramas	Cada módulo conoce solo su tabla; la relación sesión-pago-agenda se resuelve fuera de los módulos	Los conceptos colaboran como objetos: la sesión controla su pago, reembolsos y disputa; la agenda controla sus bloques	US-02, US-03, US-10, US-16, US-17
Estados e invariantes	Los estados son cadenas que cada procedimiento valida por su cuenta; es fácil permitir una transición inválida	El módulo valida estados de su tabla, pero no las invariantes que dependen de otra (un pago liberado con disputa abierta)	El estado y sus transiciones son parte del objeto; la raíz rechaza cualquier transición no permitida	Glosario (Estados de sesión); req. 4 y 15; H-02, H-08
Evidencia y disputas	El historial de qué ocurrió depende de que cada procedimiento recuerde registrarlo	Depende de cada módulo por separado	Cada transición emite un Domain Event, de modo que el hecho queda registrado en un solo lugar	Problema observado: disputas sobre si la sesión ocurrió; req. 3 y 18

3.2 Ventajas, riesgos y consecuencias

Alternativa	Ventajas en AulaPlus	Riesgos	Consecuencia para el proyecto
Transaction Script	Es simple de escribir y de entender para un flujo corto. Sirve bien para operaciones de lectura o para un caso con pocas reglas	Las reglas de tiempo y dinero se duplican entre procedimientos. Una transición inválida depende de la disciplina del equipo. Crece con cada excepción nueva (cancelación del tutor, No-Show, reasignación)	Rápido al inicio, pero cada hallazgo pendiente de U2 (H-01, H-05, H-07) obliga a revisar varios procedimientos
Table Module	Encaja con datos tabulares y con reportes. Es fácil de organizar cuando cada tabla tiene sus propias reglas	Las reglas más importantes de AulaPlus cruzan varias tablas. No expresa bien el ciclo de vida de una sesión ni protege la consistencia entre sesión y agenda	Obliga a una capa extra que coordine los módulos, y en esa capa terminarían las reglas del negocio
Domain Model	Protege las invariantes en los objetos que las poseen. Expresa estados, transiciones y eventos con el lenguaje del glosario. Permite cambiar una política en un solo lugar	Exige más diseño inicial, más clases y mayor disciplina para que las reglas no se filtren a la Service Layer. Requiere un mapeo cuidadoso a la persistencia	Mayor esfuerzo al comenzar, a cambio de reglas verificables y de un diseño que absorbe los cambios pendientes de U2

3.3 Decisión

Patrón principal elegido: Domain Model. Se aplica al núcleo del proceso: reserva, pago, estados de la sesión, cancelación, reembolso, disputa, liberación de fondos y disponibilidad. Ese núcleo se organiza en los dos Aggregates validados, TransaccionSesion y AgendaTutor (sección 4).

Combinación acotada. El Domain Model no se usa en todo el sistema. Las consultas de solo lectura, como la búsqueda de tutores para el estudiante o los indicadores del negocio (req. 19), no protegen invariantes y pueden resolverse con scripts simples. La separación formal entre escritura y lectura se trata en la Etapa 6 (CQRS). **Table Module queda descartado** porque las reglas críticas cruzan varias tablas y no pertenecen a ninguna de ellas.

Por qué Domain Model. El caso no es un registro de datos con pocas reglas. Cada sesión tiene un ciclo de vida con estados y reglas de tiempo que deben cumplirse siempre, sin importar desde qué caso de uso se opere. Hay además una regla que obliga a coordinar dos conceptos: el congelamiento de 10 minutos y el bloqueo posterior del horario (H-02). Un Transaction Script resolvería cada flujo por separado y repetiría esas reglas; un Table Module no tendría dónde ubicar las que cruzan tablas.

3.4 Evidencias de la Unidad 2

Evidencia	Qué muestra	Cómo respalda la decisión
Requerimiento 15 y US-02, US-03 (congelamiento y bloqueo)	El horario pasa por dos momentos: congelado durante el pago (10 min) y bloqueado al confirmarse (H-02)	Es un ciclo de vida con invariantes sobre un mismo bloque; lo protege mejor una raíz que controla las transiciones
Glosario (Estados de sesión) y requerimientos 4 y 17	La sesión recorre reservada, confirmada, en curso, completada, en revisión, cancelada y NoShow	Un conjunto de estados con transiciones permitidas es el caso típico donde conviene que el estado viva en el objeto
Requerimientos 7 y 18; US-16 y US-17	El pago al tutor se libera después de una ventana, y una disputa abierta detiene esa liberación	Sesión, pago y disputa deben cambiar de forma coherente en una misma operación; esa interacción es difícil de sostener en procedimientos separados
Requerimientos 8, 9, 10, 14 y 19; hallazgos H-01, H-05, H-06, H-07	Hay reglas y valores del negocio que aún no están definidos o están en conflicto	Se espera que cambien; conviene que cada regla tenga un solo lugar donde modificarse

Evidencia	Qué muestra	Cómo respalda la decisión
Problemas observados del caso: disputas sobre si la sesión ocurrió, disponibilidades desactualizadas, cancelaciones manuales y dificultad para determinar reembolsos	Las fallas actuales vienen de reglas aplicadas a mano o sin evidencia	Reglas centralizadas en objetos de dominio y eventos que dejan constancia reducen la aplicación manual y respaldan la evidencia

3.5 Costos y riesgos aceptados

- **Más diseño inicial y más clases.** Se acepta a cambio de proteger las invariantes. No se mide por cantidad de clases, sino por que cada responsabilidad quede justificada.
- **Riesgo de que las reglas se filtren a la Service Layer.** Se mitiga manteniendo la regla en la raíz que posee los datos y dejando a la Service Layer solo la coordinación (Etapa 4).
- **Mapeo a persistencia más cuidadoso.** Los Aggregates deben cargarse y guardarse completos; esto se resuelve con los Repository de la Etapa 5.
- **Reglas aún pendientes de U2.** El modelo permite incorporarlas sin rediseñar, pero no se completan por suposición (sección 2.4).

Esta decisión será la base del primer ADR de la Etapa 8, junto con las alternativas descartadas y las consecuencias anteriores.

Etapa 3 · Construir el mapa de dominio

El mapa de dominio no convierte cada tabla de datos en una entidad. Un concepto se modela como entidad solo si tiene identidad y ciclo de vida propios; como Value Object si lo define únicamente su valor; y como Aggregate si requiere un límite de consistencia con una raíz que controle los cambios.

4.1 Lenguaje ubicuo

Los términos siguientes se usan con el mismo significado en el BRD, las historias de usuario, el modelo de dominio y los diagramas. Las definiciones completas están en el glosario de la Unidad 2; aquí se indica el concepto del dominio al que corresponde cada uno.

Término del negocio	Concepto en el dominio	Tipo
Transacción (reserva, pago, sesión y liquidación)	TransaccionSesion	Aggregate Root
Disponibilidad	AgendaTutor y BloqueDeAgenda	Aggregate Root y entidad
Sesión	Raíz TransaccionSesion; estado EstadoSesion	Aggregate / Value Object
Pago, Cobros	Pago	Entidad
Reembolsos	Reembolso	Entidad
Disputas	Disputa	Entidad
Comisión	PorcentajeComision y DesgloseFinanciero	Value Objects
Modalidad	Modalidad (Presencial o EnLinea)	Value Object
Estados de sesión	EstadoSesion	Value Object
Evidencia de asistencia, Evidencia verificable	EvidenciaAsistencia	Value Object

Término del negocio	Concepto en el dominio	Tipo
Cancelación, No-Show, Ausencias	Transiciones de la raíz (cancelar, registrarNoShow)	Comportamiento
Dispersión, Liberación y dispersión de pagos	Transición del pago (liberarFondos)	Comportamiento
Sobrecupo	CupoSedePolicy	Domain Service
Penalizaciones, Marcas de incumplimiento	Reacción a eventos del tutor	Pendiente (ver 4.8)
Estudiante, Tutor, Materia, Sede	Entidades de referencia	Entidad

4.2 Clasificación de los elementos del dominio

Cada candidato se justifica con la evidencia de la Unidad 2 y se indica la duda que requiere validación humana.

Entidades

Elemento	Por qué tiene identidad y ciclo de vida	Evidencia	Duda
TransaccionSesion (raíz)	Cada sesión es distinta aunque coincidan tutor, materia y horario; atraviesa varios estados	Glosario (Transacción, Estados de sesión); US-01 a US-19	Ninguna
Pago	Tiene su propio ciclo (pendiente, confirmado, liberado, reembolsado) distinto al de la sesión; una extensión genera otro pago	Req. 5 y 7; US-12, US-17	¿El pago de una extensión es el mismo Pago o uno adicional? Se asume adicional

Elemento	Por qué tiene identidad y ciclo de vida	Evidencia	Duda
Reembolso	Es un hecho financiero que debe distinguirse (monto, motivo, estado); una sesión puede tener más de uno	US-07, US-08; glosario (Reembolsos)	Política de cálculo pendiente (H-05)
Disputa	Tiene fechas, responsable y resolución propias; se abre y se cierra	US-16; req. 18; glosario (Disputas)	Ninguna
AgendaTutor (raíz)	Una agenda por tutor, con su fecha de última actualización	US-03, US-11; req. 2	Ninguna
BloqueDeAgenda	Cada horario ofrecido se distingue y transita Disponible, Congelado, Bloqueado	US-02, US-03; req. 15	Ninguna
Estudiante, Tutor	Personas con identidad propia; el tutor además acumula marcas y puede suspenderse	Casos de uso; US-09	El control de marcas y suspensión no está asignado a un Aggregate (ver 4.8)
Materia, Sede	Referencias con identidad; la sede aporta capacidad y radio de check-in	US-05, US-14	Capacidad sin valor (H-06)

Value Objects

Elemento	Qué representa y qué reglas protege	Evidencia
Dinero	Monto con moneda; nunca negativo ni de moneda mezclada	Req. 5, 6, 7
DesgloseFinanciero	Bruto, comisión y neto; el neto es bruto menos comisión y la comisión se redondea a centavos	US-19; req. 6

Elemento	Qué representa y qué reglas protege	Evidencia
PorcentajeComision	Porcentaje entre 0 y 100 (hoy 20 %); se copia al pago para conservar el que aplicó	Req. 6; H-04
VentanaHoraria	Inicio y fin; el fin es posterior al inicio; permite verificar anticipación y empalmes	US-01
Modalidad	Presencial o EnLinea; la presencial exige sede	Glosario (Modalidad); US-05, US-14
EstadoSesion	Reservada, Confirmada, EnCurso, Completada, EnRevision, Cancelada, NoShow, con sus transiciones permitidas	Glosario (Estados de sesión); req. 4, 17
EstadoPago	Pendiente, Procesando, Fallido, Confirmado, Liberado, Reembolsado, ReembolsadoParcial	Req. 5, 7; US-07, US-17
EstadoBloque	Disponible, Congelado, Bloqueado	US-02, US-03; H-02
EvidenciaAsistencia	Registro inmutable (tipo, rol, momento y, si aplica, geolocalización) que prueba que una parte se presentó	US-04, US-05, US-06; glosario (Evidencia verificable)
Calificacion	Puntaje y comentario de una parte sobre la sesión completada	US-18

4.3 Diagrama del mapa de dominio

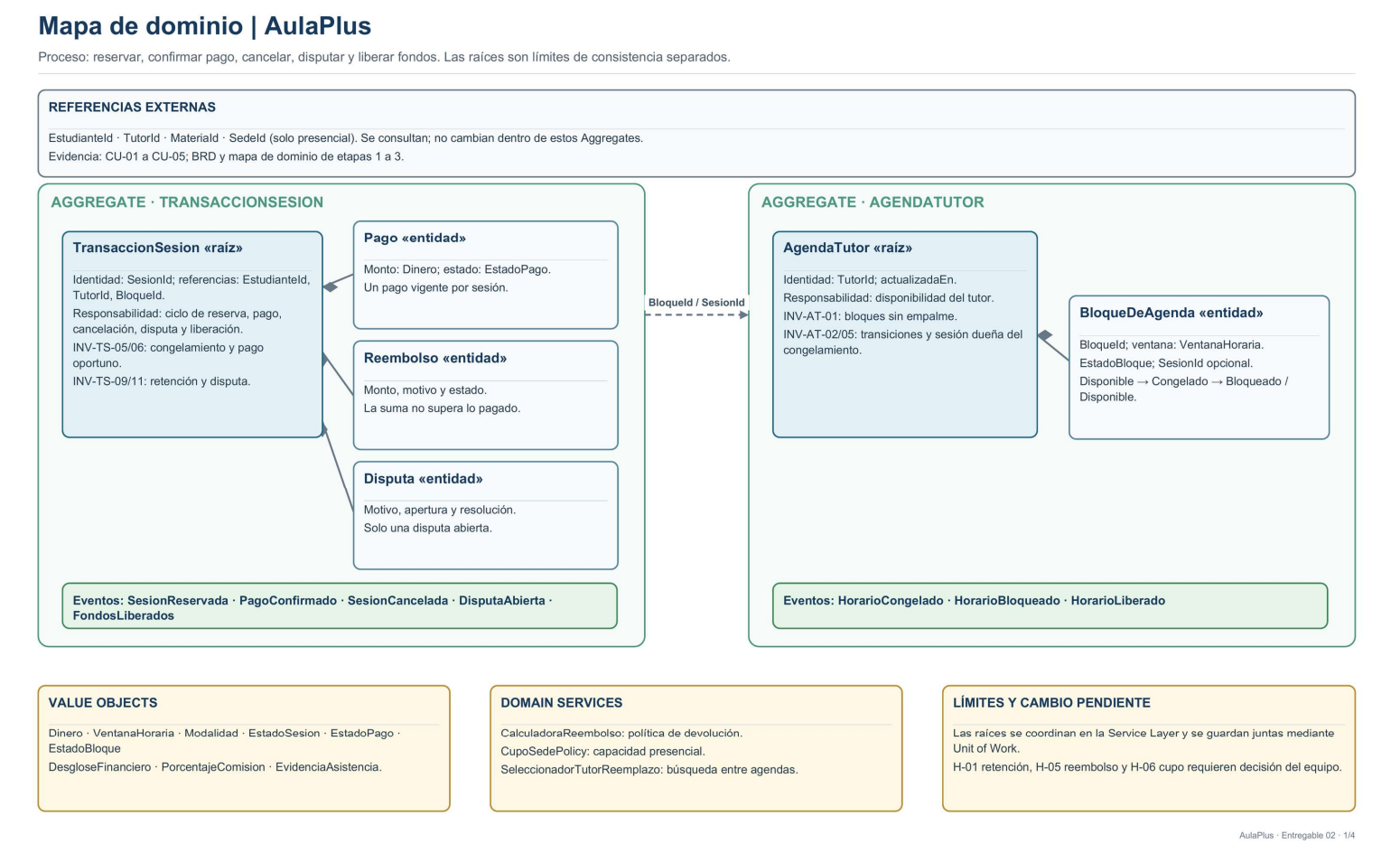


Figura 1. Mapa de dominio de AulaPlus: dos Aggregates, sus entidades, Value Objects, Domain Services y Domain Events. Fuente: Entregable 02, Diagrama de dominio y clases.

4.4 Fichas de Aggregate

Ficha 1 · TransaccionSesion

Raíz	TransaccionSesion
Contenido	Entidades: Pago, Reembolso, Disputa. Value Objects: Dinero, VentanaHoraria, Modalidad, DesgloseFinanciero, PorcentajeComision, EstadoSesion, EstadoPago, EvidenciaAsistencia, Calificacion
Responsabilidades	Reservar, confirmar el pago, cancelar, reasignar tutor, iniciar, completar, registrar No-Show, extender, abrir y resolver disputas, calcular la comisión y liberar los fondos
Referencias externas	EstudianteId, TutorId, MateriaId, SedeId (solo presencial) y BloqueId (bloque de AgendaTutor)
Servicios de dominio que utiliza	CalculadoraReembolso, CupoSedePolicy y SeleccionadorTutorReemplazo
Casos de uso	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05

Invariantes que protege

ID	Invariante	Origen
INV-TS-01	Al reservar, el inicio programado es al menos 2 horas posterior al momento actual	R-02; US-01
INV-TS-02	Una sesión Presencial exige sede con cupo; una EnLinea no tiene sede	R-07; US-14
INV-TS-03	Solo existen las transiciones de la tabla de estados. Cancelada y NoShow son terminales; Completada solo puede pasar a EnRevision	Glosario (Estados de sesión)
INV-TS-04	Una sesión ocupa exactamente un bloque y tiene un solo pago de reserva vigente	US-02, US-03
INV-TS-05	Una sesión Reservada tiene un vencimiento de congelamiento; al vencer sin pago confirmado se cancela y libera el horario	R-03; US-02

ID	Invariante	Origen
INV-TS-06	Solo se confirma con un pago por el monto íntegro y dentro de la vigencia del congelamiento	R-03, R-04; H-11
INV-TS-07	La cancelación solo es válida antes del inicio programado; después aplican No-Show o disputa	Glosario (Cancelación, No-Show)
INV-TS-08	La comisión se calcula una sola vez, al completar: comisión = bruto × 20 %; neto = bruto − comisión. El porcentaje aplicado queda registrado en el pago	R-01; US-19
INV-TS-09	Los fondos no se liberan antes de que concluya la retención ni mientras exista una disputa abierta	R-05; US-17
INV-TS-10	La suma de reembolsos nunca supera lo pagado, y un pago liberado no puede estar también reembolsado por completo	R-06; US-07, US-08
INV-TS-11	Solo una disputa abierta por sesión; solo la abren las partes de la sesión y dentro de la ventana de retención	R-08; US-16
INV-TS-12	Completar la sesión exige evidencia verificable de las partes o decisión de soporte	R-11; US-04, US-05, US-06
INV-TS-13	Solo una sesión EnCurso puede extenderse y la extensión se cobra dentro de la plataforma	R-12; US-12
INV-TS-14	La reasignación conserva materia, modalidad y horario y no genera un cobro adicional	R-13; US-10
INV-TS-15	La calificación solo se registra sobre una sesión Completada y una vez por parte	US-18

Transiciones, reglas verificadas y Domain Events

ID	Transición	Método de la raíz	Reglas que verifica	Domain Events
TS-01	Nueva → Reservada	reservar	INV-TS-01, INV-TS-02, INV-TS-04	SesionReservada
TS-02	Reservada → Confirmada	confirmarPago	INV-TS-06	PagoConfirmado, SesionConfirmada
TS-03	Reservada → Cancelada	expirarCongelamiento	INV-TS-05	CongelamientoExpirado, SesionCancelada
TS-04	Confirmada → Cancelada	cancelarPorEstudiante	INV-TS-07, INV-TS-10	SesionCancelada, ReembolsoCalculado
TS-05	Confirmada → Cancelada	cancelarPorTutor	INV-TS-07, INV-TS-10	SesionCancelada, CompensacionOtorgada, IncumplimientoDeTutorDetectado
TS-06	Confirmada → Confirmada	reasignarTutor	INV-TS-14	TutorReasignado
TS-07	Confirmada → EnCurso	iniciar	INV-TS-12	SesionIniciada, EvidenciaAsistenciaRegistrada
TS-08	Confirmada → NoShow	registrarNoShow	R-09 (tolerancia de 10 min)	NoShowRegistrado
TS-09	EnCurso → Completada	completar	INV-TS-08, INV-TS-12	SesionCompletada, ComisionCalculada
TS-10	EnCurso → EnRevision	marcarEnRevision	US-06 (confirmación faltante)	ConfirmacionFaltanteDetectada

ID	Transición	Método de la raíz	Reglas que verifica	Domain Events
TS-11	Completada → EnRevision	abrirDisputa	INV-TS-09, INV-TS-11	DisputaAbierta
TS-12	EnRevision → Completada	resolverAFavorDelTutor	Decisión de soporte (R-08)	DisputaResuelta
TS-13	EnRevision → Cancelada	resolverAFavorDelEstudiante	INV-TS-10	DisputaResuelta, ReembolsoOtorgado
TS-14	Pago Confirmado → Liberado	liberarFondos	INV-TS-09	FondosLiberados

Ficha 2 · AgendaTutor

Raíz	AgendaTutor
Contenido	Entidad: BloqueDeAgenda. Value Objects: VentanaHoraria, EstadoBloque
Responsabilidades	Publicar y retirar bloques, congelar un bloque para una sesión, bloquearlo al confirmar el pago, liberarlo, y mantener vigente la disponibilidad
Referencias externas	TutorId y SesionId (por identidad)
Casos de uso	CU-01, CU-02, CU-03 (liberación del horario)

Invariantes que protege

ID	Invariante	Origen
INV-AT-01	Ningún bloque de la agenda se traslapa con otro (control de empalmes)	Req. 2; modelo de dominio validado
INV-AT-02	Un bloque solo transita Disponible → Congelado → (Bloqueado o Disponible); Bloqueado regresa a Disponible solo por cancelación o reasignación	R-03, R-04; H-02
INV-AT-03	Un bloque no es reservable si su inicio queda a menos de 2 horas del momento actual	R-02; US-01
INV-AT-04	Un perfil es visible en las búsquedas solo si su agenda se actualizó en los últimos 7 días y el tutor está activo	R-10; US-11
INV-AT-05	Un bloque Congelado pertenece a una sola sesión y vence cuando termina el congelamiento	R-03; US-02

4.5 Domain Services

Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad. No guardan estado.

Servicio	Qué decide o calcula	Por qué no pertenece a una entidad	Evidencia y pendientes
CalculadoraReembolso	Determina el monto a reembolsar o compensar según la anticipación y quién cancela o incumple	Combina la política del negocio con datos de la sesión y del pago	US-07, US-08; la tabla de porcentajes está pendiente (H-05)
CupoSedePolicy	Verifica si una sede presencial tiene cupo en el horario solicitado	Necesita datos de la sede y de otras sesiones, que no pertenecen a la sesión que se reserva	US-14; capacidad sin valor (H-06)

Servicio	Qué decide o calcula	Por qué no pertenece a una entidad	Evidencia y pendientes
SeleccionadorTutorReemplazo	Propone otro tutor disponible para la misma materia, modalidad y horario	Consulta agendas de varios tutores, algo que ninguna AgendaTutor individual puede hacer	US-10; sin tutor disponible aplica H-10

4.6 Domain Events

Hechos del negocio que ya ocurrieron y pueden interesar a otros componentes. Se nombran en pasado.

Evento	Emitido por	Hecho que representa	Interesados
SesionReservada	TransaccionSesion	Se registró una reserva con el horario congelado	Notificaciones; control de vencimientos
HorarioCongelado	AgendaTutor	Un bloque quedó congelado para una sesión	Búsqueda de tutores
PagoConfirmado	TransaccionSesion	El pago de la reserva fue exitoso	Notificaciones; contabilidad
SesionConfirmada	TransaccionSesion	La sesión quedó confirmada tras el pago	Notificaciones; AgendaTutor
HorarioBloqueado	AgendaTutor	El horario del tutor quedó bloqueado	Búsqueda de tutores
CongelamientoExpirado	TransaccionSesion	Venció el congelamiento sin pago confirmado	AgendaTutor; notificaciones
HorarioLiberado	AgendaTutor	Un bloque volvió a estar Disponible	Búsqueda de tutores

Evento	Emitido por	Hecho que representa	Interesados
SesionCancelada	TransaccionSesion	La sesión se canceló (por vencimiento, estudiante, tutor o disputa)	AgendaTutor; notificaciones
ReembolsoCalculado	TransaccionSesion	Se determinó el reembolso por una cancelación	Pagos; notificaciones
CompensacionOtorgada	TransaccionSesion	Se otorgó compensación al estudiante por incumplimiento del tutor	Pagos; notificaciones
IncumplimientoDeTutorDetectado	TransaccionSesion	El tutor canceló tarde o no se presentó	Gestión de marcas y suspensión de tutores
TutorReasignado	TransaccionSesion	Se asignó otro tutor sin nuevo cobro	AgendaTutor; notificaciones
SesionIniciada	TransaccionSesion	La sesión comenzó con evidencia válida	Soporte
EvidenciaAsistenciaRegistrada	TransaccionSesion	Se registró conexión, check-in o confirmación	Soporte
NoShowRegistrado	TransaccionSesion	Una parte no se presentó dentro de la tolerancia	Compensación; marcas de tutor
SesionExtendida	TransaccionSesion	Se prolongó la sesión en curso	Pagos
SesionCompletada	TransaccionSesion	La sesión finalizó con evidencia verificable	Calificaciones; pagos
ComisionCalculada	TransaccionSesion	Se determinó comisión y neto del tutor	Contabilidad

Evento	Emitido por	Hecho que representa	Interesados
ConfirmacionFaltanteDetectada	TransaccionSesion	Falta la confirmación de una de las partes	Soporte
CalificacionRegistrada	TransaccionSesion	Una parte calificó la sesión	Perfil de tutor
DisputaAbierta	TransaccionSesion	Se abrió una disputa sobre la sesión	Soporte; pagos (detener liberación)
DisputaResuelta	TransaccionSesion	Soporte resolvió la disputa	Pagos; notificaciones
ReembolsoOtorgado	TransaccionSesion	Se devolvió dinero al estudiante	Pagos; notificaciones
FondosLiberados	TransaccionSesion	Se liberó el pago neto al tutor	Pagos; notificaciones
HorarioPublicado / AgendaDesactualizada	AgendaTutor	El tutor publicó disponibilidad; su agenda superó los 7 días sin actualizar	Búsqueda de tutores

4.7 Relaciones entre Aggregates

Relación	Descripción
TransaccionSesion → AgendaTutor	Por identidad (BloqueId). Reservar exige que el bloque pueda congelarse; confirmar el pago exige bloquearlo; cancelar o vencer exige liberarlo
AgendaTutor → TransaccionSesion	Por identidad (SesionId). Un bloque Congelado o Bloqueado pertenece a una sola sesión
Coordinación	Cada Aggregate cambia solo su propio estado. Los eventos HorarioCongelado, HorarioBloqueado y HorarioLiberado comunican el resultado; quién orquesta ambos cambios se define en la Service Layer (Etapa 4)

4.8 Decisiones dudosas o descartadas

Elemento	Opciones consideradas	Decisión	Razón
Pago como Aggregate propio	Aggregate separado frente a entidad dentro de TransaccionSesion	Entidad dentro de TransaccionSesion	Sus invariantes (monto íntegro, un pago vigente por reserva, no reembolsar de más) dependen del estado de la sesión y deben cambiar juntos. Costo: el Aggregate crece
Disputa como Aggregate propio	Aggregate separado frente a entidad dentro de TransaccionSesion	Entidad dentro de TransaccionSesion	Abrirla cambia el estado de la sesión y detiene la liberación en la misma operación
EvidenciaAsistencia	Entidad o Value Object	Value Object	Se define por sus valores (tipo, parte, momento, geolocalización) y es inmutable; no necesita distinguirse individualmente. Depende de los supuestos 2 y 3 (R-11)
Calificacion	Aggregate propio o Value Object dentro de la sesión	Value Object dentro de TransaccionSesion	Solo es válida con la sesión Completada (INV-TS-15). Si la calificación crece en reglas (promedios, moderación), podría separarse
Tutor con marcas de incumplimiento y suspensión	Tercer Aggregate (CuentaTutor) o reacción a eventos	Pendiente de validar	El modelo validado tiene dos raíces. El umbral de suspensión no está definido (H-07). Mientras tanto TransaccionSesion solo emite IncumplimientoDeTutorDetectado
Historial de estados de la sesión	Entidad del dominio o registro derivado de los eventos	Descartado como entidad	Es un registro de auditoría que se obtiene de los Domain Events; no tiene reglas propias. Responde a la necesidad de evidencia del estado de la sesión
Ausencia como estado	Estado propio o hecho que se evalúa durante la tolerancia	Descartado como estado	El catálogo de U2 no la incluye; se modela NoShow cuando vence la tolerancia (H-12)

Elemento	Opciones consideradas	Decisión	Razón
Cálculo de comisión	Domain Service o comportamiento del pago	Comportamiento de DesgloseFinanciero / Pago	La regla (bruto × porcentaje) usa solo datos del propio pago; un servicio sería innecesario
Bloque de agenda como Aggregate	Aggregate por bloque o entidad de AgendaTutor	Entidad de AgendaTutor	La no superposición de horarios solo puede protegerse viendo todos los bloques del tutor
Modelo de precios	Tarifa por hora del tutor, tarifa fija o tarifa por sesión	Pendiente (H-09)	U2 solo menciona "tarifa de la sesión"; el monto bruto se trata como dato copiado a la sesión

4.9 Glosario actualizado

Se listan los términos corregidos o nuevos respecto del glosario de la Unidad 2. El resto de los términos se mantiene sin cambios.

Término	Estado	Definición propuesta	Motivo
Demanda	Corregido	Conjunto de necesidades de tutoría que expresan los estudiantes en el Marketplace; contraparte de la oferta de tutores	La definición de U2 repetía la de Comisión (H-03)
Reserva	Corregido	Proceso mediante el cual un estudiante agenda una tutoría y la paga. Incluye el congelamiento del horario y la confirmación del pago	Se distingue del estado Reservada (H-08)
Reservada	Nuevo	Estado de la sesión cuyo horario está congelado y cuyo pago aún no se confirma	El glosario listaba el estado sin definirlo
Confirmada	Nuevo	Estado de la sesión con el pago confirmado y el horario del tutor bloqueado	Ídem

Término	Estado	Definición propuesta	Motivo
No-Show (estado NoShow)	Corregido	Se añade NoShow al catálogo de Estados de sesión	El catálogo de U2 no lo incluía, pero US-15 y req. 17 lo exigen
TransaccionSesion	Nuevo	Operación que reúne la reserva, el pago, la prestación de la sesión y la liquidación, controlada como una unidad de consistencia	Nombre de la raíz validada del modelo
AgendaTutor	Nuevo	Conjunto de bloques de disponibilidad de un tutor, controlado como una unidad de consistencia	Nombre de la raíz validada del modelo
BloqueDeAgenda	Nuevo	Horario concreto que un tutor ofrece, con su estado (Disponible, Congelado o Bloqueado)	Concepto interno de la agenda
Congelamiento	Nuevo	Reserva temporal de un horario mientras se procesa el pago; dura 10 minutos y no es aún un bloqueo	H-02
Bloqueo	Nuevo	Reserva firme de un horario tras confirmarse el pago	H-02
Anticipación mínima	Nuevo	Tiempo mínimo entre el momento de reservar y el inicio de la sesión (2 horas)	R-02
Ventana de disputas (retención de fondos)	Nuevo	Periodo posterior a la sesión completada durante el cual no se libera el pago y puede abrirse una disputa	Valor en conflicto: H-01
Política de reembolso	Nuevo	Regla que define el porcentaje devuelto al estudiante según la anticipación de la cancelación y quién la origina	Contenido pendiente: H-05
Saldo a favor	Nuevo	Compensación al estudiante que se conserva como crédito en la plataforma en lugar de devolverse en dinero	US-08
Compensación	Nuevo	Reembolso o saldo a favor que recibe el estudiante cuando el tutor cancela o no se presenta	US-08

Término	Estado	Definición propuesta	Motivo
Reasignación	Nuevo	Asignación automática de otro tutor a una sesión con pago procesado, sin nuevo cobro	US-10
Extensión de sesión	Nuevo	Prolongación de una sesión en curso, cobrada dentro de la plataforma	US-12
Tolerancia	Nuevo	Tiempo tras el inicio programado durante el cual se espera a una parte antes de registrar el No-Show (10 min) o una falla de conexión (15 min)	R-09; req. 13
Calificación	Nuevo	Puntaje y comentario que una parte registra sobre una sesión completada	US-18
Resolución de disputa	Nuevo	Decisión de Soporte que cierra una disputa a favor del estudiante, del tutor o de forma parcial	R-08
Estudiante, Tutor, Soporte	Nuevo	Roles de la plataforma: quien recibe la tutoría, quien la imparte y quien atiende incidencias y disputas	Actores del caso, sin definición en el glosario
Sede	Nuevo	Espacio físico registrado donde se imparte una sesión presencial, con capacidad máxima y radio de check-in	US-05, US-14; capacidad pendiente (H-06)

Etapa 4 · Diseñar la Service Layer

3. Tabla de Application Services

Cada fila es un método que representa un caso de uso. Los nombres de rechazo son errores del negocio; el dominio los origina y el servicio los devuelve sin reescribirlos.

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioReservaSesion	**reservarSesion** (solicitud) CU-01 · Reservar sesión	estudianteId, tutorId, materiaId, tema, modalidad, bloqueId, sedeId (solo si la modalidad es Presencial)	AgendaTutor TransaccionSesion CupoSedePolicy (solo Presencial) RepositorioAgendaTutor RepositorioTransaccionSesion	**Éxito:** sesionId, estado Reservada, congeladoHastaUtc y montoAPagar. **Rechazo:** AnticipacionInsuficiente, SedeSinCupo, HorarioNoDisponible, PerfilNoVisible.	R-02 → reservar (INV-TS-01) y AgendaTutor (INV-AT-03) R-03 → INV-TS-05, INV-AT-02, INV-AT-05 R-07 → CupoSedePolicy e INV-TS-02 R-10 → AgendaTutor (INV-AT-04) R-12: en este paso no se cobra; el monto se presenta para CU-02

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioReservaSesion	**confirmarPagoReserva** (solicitud) CU-02 · Confirmar pago de la reserva	sesionId, resultadoPago (Confirmado o Fallido), montoPagado	TransaccionSesion AgendaTutor RepositorioTransaccionSesion RepositorioAgendaTutor	**Éxito:** sesión Confirmada y horario Bloqueado. **Pago fallido:** la sesión sigue Reservada hasta congeladoHastaUtc y el estudiante puede reintentar. **Rechazo:** CongelamientoVencido, MontoDePagoIncorrecto.	R-03 → confirmarPago (INV-TS-06) R-04 → bloquearBloque en AgendaTutor (INV-AT-02) R-12: el resultado lo entrega el sistema de cobro de la plataforma; el servicio no cobra
ServicioReservaSesion	**expirarCongelamiento** (sesionId) CU-02 · flujo de excepción b (vencimiento por tiempo)	sesionId (lo identifica el temporizador de vencimientos)	TransaccionSesion AgendaTutor RepositorioTransaccionSesion RepositorioAgendaTutor	**Éxito:** sesión Cancelada y horario otra vez Disponible. **Sin cambios:** si la sesión ya no está Reservada (por ejemplo, el pago se confirmó a tiempo).	R-03 → expirarCongelamiento (INV-TS-05) INV-TS-03 (transiciones permitidas) Liberación del bloque → AgendaTutor (INV-AT-02)

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioCancelacionSesion	**cancelarSesionPorEstudiante** (solicitud) CU-03 · Cancelar sesión por el estudiante	sesionId, estudianteId, motivo	TransaccionSesion AgendaTutor CalculadoraReembolso RepositorioTransaccionSesion RepositorioAgendaTutor	**Éxito:** sesión Cancelada, horario liberado y montoReembolso calculado. **Rechazo:** SesionYaIniciada, SesionNoCancelable, PoliticaDeReembolsoNoDefinida (H-05).	R-06 → CalculadoraReembolso (Domain Service) INV-TS-07 (solo antes del inicio) e INV-TS-10 (reembolso máximo) → TransaccionSesion R-12: el reembolso se registra dentro de la plataforma
ServicioDisputaSesion	**abrirDisputa** (solicitud) CU-04 · Abrir disputa sobre una sesión	sesionId, parteQueReclama (estudianteId o tutorId), motivo, descripcion	TransaccionSesion (entidad Disputa) RepositorioTransaccionSesion	**Éxito:** disputa registrada en revisión, sesión EnRevision y liberación de fondos detenida. **Rechazo:** VentanaDeDisputasConcluida, DisputaYaAbierta, SesionNoCompletada, SolicitanteNoEsParteDeLaSesion.	R-05 → INV-TS-09 (no liberar con disputa abierta) R-08 → INV-TS-11 (una sola disputa, solo las partes, dentro de la ventana) INV-TS-03 (Completada → EnRevision)

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioLiquidacionPago	**liberarPagoAlTutor** (sesionId) CU-05 · Liberar pago al tutor	sesionId (lo identifica el temporizador al concluir la ventana de disputas)	TransaccionSesion (Pago, DesgloseFinanciero) RepositorioTransaccionSesion	**Éxito:** pago liberado con su desglose (bruto, comisión del 20 %, neto) y fecha de liberación. **Rechazo:** RetencionVigente, DisputaAbierta.	R-01 → DesgloseFinanciero y PorcentajeComision (INV-TS-08) R-05 → liberarFondos (INV-TS-09) R-08 → INV-TS-09 e INV-TS-11

Colaboradores transversales (todos los métodos): UnidadDeTrabajo, que marca el inicio y el fin de la transacción; PublicadorDeEventos, que emite los Domain Events tras confirmar; y Reloj, que entrega el momento actual. Son interfaces de la capa de aplicación; no aparecen en el mapa de dominio y se detallan en la Etapa 5.

3.1 Secuencia de coordinación por método

Este es el orden de pasos de cada servicio. Los números entre paréntesis remiten a las invariantes de las fichas de Aggregate.

Método	Pasos
reservarSesion	1. Abrir la unidad de trabajo. 2. Obtener la AgendaTutor del tutor. 3. Si la modalidad es Presencial, entregar CupoSedePolicy a la sesión. 4. Crear la sesión con TransaccionSesion.reservar(…, ahora): valida INV-TS-01, INV-TS-02 e INV-TS-04 y fija el vencimiento del congelamiento. 5. AgendaTutor.congelarBloque(bloqueId, sesionId, ahora): valida INV-AT-02 a INV-AT-05. 6. Guardar ambos Aggregates y confirmar la unidad de trabajo. 7. Publicar SesionReservada y HorarioCongelado. 8. Devolver sesionId, congeladoHastaUtc y montoAPagar.
confirmarPagoReserva	1. Abrir la unidad de trabajo y obtener la sesión. 2. Si resultadoPago es Fallido: registrar el fallo (ver H-13), confirmar y devolver «pago no confirmado». 3. Si es Confirmado: TransaccionSesion.confirmarPago(montoPagado, ahora) valida INV-TS-06. 4. Obtener la AgendaTutor del tutor y ejecutar bloquearBloque. 5. Guardar ambos Aggregates y confirmar. 6. Publicar PagoConfirmado, SesionConfirmada y HorarioBloqueado (Notificaciones avisa al tutor y al estudiante). 7. Devolver la sesión Confirmada.
expirarCongelamiento	1. Abrir la unidad de trabajo y obtener la sesión. 2. TransaccionSesion.expirarCongelamiento(ahora). Si la sesión ya no está Reservada, terminar sin cambios. 3. AgendaTutor.liberarBloque(bloqueId). 4. Guardar ambos Aggregates y confirmar. 5. Publicar CongelamientoExpirado, SesionCancelada y HorarioLiberado.

Método	Pasos
cancelarSesionPorEstudiante	1. Abrir la unidad de trabajo y obtener la sesión. 2. Comprobar que el solicitante es el estudiante de la sesión (permiso de acceso; ver H-14). 3. TransaccionSesion.cancelarPorEstudiante(ahora, CalculadoraReembolso): valida INV-TS-07 e INV-TS-10 y calcula el reembolso. 4. AgendaTutor.liberarBloque(bloqueId). 5. Guardar ambos Aggregates y confirmar. 6. Publicar SesionCancelada, ReembolsoCalculado y HorarioLiberado. 7. Devolver la sesión Cancelada y montoReembolso.
abrirDisputa	1. Abrir la unidad de trabajo y obtener la sesión. 2. TransaccionSesion.abrirDisputa(parte, motivo, descripcion, ahora): valida INV-TS-09 e INV-TS-11. 3. Guardar la sesión y confirmar. 4. Publicar DisputaAbierta (Soporte la recibe; Pagos detiene la liberación). 5. Devolver la disputa registrada y la sesión EnRevision.
liberarPagoAlTutor	1. Abrir la unidad de trabajo y obtener la sesión. 2. TransaccionSesion.liberarFondos(ahora): valida INV-TS-09; el desglose ya fue calculado al completar la sesión (INV-TS-08, ver H-15). 3. Guardar la sesión y confirmar. 4. Publicar FondosLiberados (Pagos dispersa el neto al tutor). 5. Devolver el desglose financiero y la fecha de liberación.

4. Dónde vive cada regla

Si una condición describe lo que el negocio permite, calcula o protege, vive en el dominio. La Service Layer conserva solo el orden de los pasos, la carga y el guardado, la transacción, la publicación de eventos y la traducción de resultados.

Regla	Dónde vive	Qué hace el Application Service	Por qué
R-01 Comisión del 20 %	DesgloseFinanciero y PorcentajeComision, dentro de TransaccionSesion (INV-TS-08)	Solo lee el desglose para armar la respuesta	El cálculo usa únicamente datos del propio pago (decisión de la sección 4.8 del mapa de dominio)
R-02 Anticipación de 2 h	VentanaHoraria; reservar (INV-TS-01) y AgendaTutor (INV-AT-03)	Entrega el momento actual; no compara horas	Depende de datos de la sesión y del bloque, no de la coordinación
R-03 Congelamiento de 10 min	TransaccionSesion (INV-TS-05, INV-TS-06) y AgendaTutor (INV-AT-05)	Decide cuándo invocarlo (reservar, confirmar o expirar)	El vencimiento es una invariante de la sesión; el estado del bloque es de la agenda
R-04 Bloqueo al confirmar el pago	AgendaTutor.bloquearBloque (INV-AT-02)	Ordena la llamada tras confirmar el pago	Solo la agenda ve todos sus bloques
R-05 Retención de fondos	liberarFondos (INV-TS-09)	Invoca liberarFondos y traduce el rechazo	Debe cumplirse sin importar desde qué caso de uso se opere
R-06 Reembolso por anticipación	CalculadoraReembolso (Domain Service)	Se la entrega a la sesión al cancelar	Combina la política con datos de la sesión y del pago
R-07 Cupo de la sede	CupoSedePolicy (Domain Service) e INV-TS-02	Pasa la política a la sesión solo si es Presencial	Requiere datos de la sede y de otras sesiones
R-08 Disputa en 72 h, una sola abierta	TransaccionSesion y Disputa (INV-TS-11)	Invoca abrirDisputa y traduce el rechazo	Abrirla cambia el estado de la sesión en la misma operación
R-10 Perfil visible (7 días)	AgendaTutor (INV-AT-04)	Ninguna comprobación propia	La actualización de la agenda es un dato de la agenda
R-12 Cobros dentro de la plataforma	Pago y Reembolso, dentro de TransaccionSesion	No registra ningún cobro externo	Es una restricción del negocio sobre los pagos

5. Revisión obligatoria

Se aplicaron las cinco preguntas de la actividad a cada método. Verde significa que cumple; ámbar significa que cumple, pero deja una observación que se atiende en la sección 6. Ningún método quedó en «No cumple».

Método	¿El nombre expresa una acción del negocio?	¿Coordina o decide lo que debería estar en el dominio?	¿Depende de interfaces o de detalles de base de datos?	¿Tiene inicio y final transaccional comprensible?	¿Los errores se explican con términos del negocio?
reservarSesion	**Cumple** Verbo del glosario (Reserva).	**Cumple con observación** R-02 aparece en dos Aggregates; el servicio no agrega una tercera comprobación.	**Cumple con observación** CupoSedePolicy necesita datos de sede y sesiones; debe obtenerlos por una interfaz, no por SQL (Etapa 5).	**Cumple con observación** Una transacción con dos Aggregates; justificado por R-03 (evita doble reserva).	**Cumple** Cuatro rechazos con términos del negocio.
confirmarPagoReserva	**Cumple** Coincide con el nombre de CU-02.	**Cumple con observación** Ramifica solo por resultadoPago; falta la transición de pago fallido en la raíz (H-13).	**Cumple** Solo interfaces de repositorio.	**Cumple con observación** Una transacción con dos Aggregates; sesión y bloque cambian juntos (R-03, R-04).	**Cumple con observación** El pago tardío no tiene política (H-11): se informa CongelamientoVencido sin decidir qué pasa con el dinero.

Método	¿El nombre expresa una acción del negocio?	¿Coordina o decide lo que debería estar en el dominio?	¿Depende de interfaces o de detalles de base de datos?	¿Tiene inicio y final transaccional comprensible?	¿Los errores se explican con términos del negocio?
expirarCongelamiento	**Cumple** Nombra el hecho del glosario (Congelamiento).	**Cumple con observación** Terminar «sin cambios» si la sesión ya no está Reservada es una decisión de coordinación (idempotencia); la regla de transiciones sigue en la raíz.	**Cumple** Solo interfaces.	**Cumple con observación** Una transacción con dos Aggregates; el temporizador la dispara.	**Cumple** Resultado explicado como sesión cancelada por vencimiento.
cancelarSesionPorEstudiante	**Cumple** Coincide con TS-04 y con CU-03.	**Cumple con observación** La comprobación del solicitante no es regla de U2 (H-14); se trata como permiso de acceso.	**Cumple** CalculadoraReembolso entra como abstracción del dominio.	**Cumple con observación** Una transacción con dos Aggregates; sesión, reembolso y horario cambian juntos.	**Cumple con observación** Sin tabla de porcentajes (H-05) el monto no puede calcularse.
abrirDisputa	**Cumple** Verbo del glosario (Disputas).	**Cumple** Solo coordina; todas las condiciones viven en la raíz.	**Cumple** Solo interfaces.	**Cumple** Un solo Aggregate; inicio y fin claros.	**Cumple** Cuatro rechazos con términos del negocio.

Método	¿El nombre expresa una acción del negocio?	¿Coordina o decide lo que debería estar en el dominio?	¿Depende de interfaces o de detalles de base de datos?	¿Tiene inicio y final transaccional comprensible?	¿Los errores se explican con términos del negocio?
liberarPagoAlTutor	**Cumple** Verbo del glosario (Liberación de pagos).	**Cumple** No calcula comisión ni compara fechas.	**Cumple** Solo interfaces.	**Cumple con observación** Un Aggregate; la dispersión al tutor ocurre por evento tras el commit y su falla se trata en la Etapa 5.	**Cumple con observación** La ventana de 48 h o 72 h sigue en conflicto (H-01); el servicio no fija el valor.

6. Hallazgos y puntos para las etapas siguientes

6.1 Hallazgos

Conforme a la regla de continuidad, no se inventan reglas para acomodar el diseño. Los datos faltantes se registran y se dejan como pregunta o como propuesta pendiente de validación.

ID	Hallazgo	Tratamiento propuesto
H-13 (nuevo)	CU-02 flujo a exige que un pago fallido deje la sesión Reservada, pero la tabla de transiciones de TransaccionSesion no tiene un método para registrarlo (EstadoPago sí incluye Fallido).	Proponer registrarPagoFallido en la raíz, sin cambio de EstadoSesion. Se registra como ajuste a la Etapa 3 y se actualiza la trazabilidad.

ID	Hallazgo	Tratamiento propuesto
H-14 (nuevo)	U2 no indica quién puede cancelar una sesión. Solo INV-TS-11 limita a las partes en la disputa.	Mientras no haya regla, la comprobación del solicitante se trata como permiso de acceso en la capa de aplicación. Confirmar con el stakeholder.
H-15 (nuevo)	CU-05 paso 1 calcula la comisión al completar la sesión (TS-09), pero completar no tiene Application Service entre los casos de uso seleccionados.	liberarPagoAlTutor lo toma como precondición. Un método completarSesion queda para una iteración que incluya US-04 a US-06.
H-01, H-05, H-11 (heredados)	Ventana de 48 h o 72 h, tabla de reembolsos y pago tardío siguen sin definir.	Los servicios no fijan estos valores; los errores correspondientes quedan nombrados y se resuelven al responder las preguntas de la sección 5.2 del documento de Etapas 1 a 3.

7. Trazabilidad

Método	Caso de uso	Historias	Reglas	Aggregate y servicios de dominio	Eventos publicados
reservarSesion	CU-01	US-01, US-02, US-14	R-02, R-03, R-07, R-10, R-12	TransaccionSesion, AgendaTutor, CupoSedePolicy	SesionReservada, HorarioCongelado
confirmarPagoReserva	CU-02	US-02, US-03	R-03, R-04, R-12	TransaccionSesion, AgendaTutor	PagoConfirmado, SesionConfirmada, HorarioBloqueado
expirarCongelamiento	CU-02 (flujo b)	US-02	R-03	TransaccionSesion, AgendaTutor	CongelamientoExpirado, SesionCancelada, HorarioLiberado

Método	Caso de uso	Historias	Reglas	Aggregate y servicios de dominio	Eventos publicados
cancelarSesionPorEstudiante	CU-03	US-07	R-06, R-12	TransaccionSesion, AgendaTutor, CalculadoraReembolso	SesionCancelada, ReembolsoCalculado, HorarioLiberado
abrirDisputa	CU-04	US-16	R-05, R-08	TransaccionSesion	DisputaAbierta
liberarPagoAlTutor	CU-05	US-17, US-19	R-01, R-05, R-08	TransaccionSesion	FondosLiberados

Etapa 5 · Repository y Unit of Work

1. Tabla de Repository

Las interfaces pertenecen al dominio. Hay un repositorio por Aggregate Root, así que Pago, Reembolso, Disputa y BloqueDeAgenda no tienen repositorio propio: se guardan dentro de su raíz.

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
RepositorioTransaccionSesion	Cargar la sesión completa para que la raíz verifique sus invariantes (estado, pago, reembolsos, disputa) y guardarla con todos sus cambios. Saber cuántas sesiones presenciales ocupan una sede, para CupoSedePolicy (R-07).	obtener(sesionId) agregar(sesion) guardar(sesion) contarOcupacionDeSede(sedeId, ventana)	TransaccionSesion completa, con Pago, Reembolso, Disputa y sus Value Objects (EstadoSesion, EstadoPago, Dinero, VentanaHoraria, DesgloseFinanciero…). contarOcupacionDeSede devuelve un número.
RepositorioAgendaTutor	Cargar todos los bloques de un tutor, porque la no superposición (INV-AT-01) solo se comprueba viendo la agenda completa. Guardar los cambios de estado de los bloques (Disponible, Congelado, Bloqueado).	obtenerDelTutor(tutorId) guardar(agenda)	AgendaTutor con sus BloqueDeAgenda, VentanaHoraria y EstadoBloque.
RepositorioSede	Conocer la capacidad de la sede para decidir si hay cupo (H-06). Solo lectura.	obtener(sedeId)	Sede (entidad de referencia: capacidad máxima y radio de check-in). Estos casos de uso no la modifican.

1.1. Quién usa qué

Método del servicio	Repositorios y métodos
reservarSesion	RepositorioAgendaTutor.obtenerDelTutor y guardar; RepositorioTransaccionSesion.agregar; CupoSedePolicy usa RepositorioSede.obtener y contarOcupacionDeSede solo si es Presencial
confirmarPagoReserva, expirarCongelamiento, cancelarSesionPorEstudiante	RepositorioTransaccionSesion.obtener y guardar; RepositorioAgendaTutor.obtenerDelTutor y guardar
abrirDisputa, liberarPagoAlTutor	RepositorioTransaccionSesion.obtener y guardar

1.2. Lo que se dejó fuera a propósito

- Búsquedas de tutores: la búsqueda para el estudiante y el filtro de perfiles visibles (R-10) son lecturas, no operaciones del dominio.
- Listados de los temporizadores: «sesiones con congelamiento vencido» y «pagos con ventana concluida» también son lecturas.
- Estudiante, Tutor y Materia: se identifican por su id y no los modifica ningún caso de uso seleccionado.

Todo eso pasa a las Queries de la Etapa 6, como se adelantó en la sección 6.2 de la Etapa 4. Los repositorios solo cargan y guardan Aggregates completos, sin SQL ni «listarTodos».

2. Cómo se implementarían en infraestructura

Esto va por separado, como pide la actividad. Se supone una base relacional, porque U2 no define la tecnología.

Componente	Implementación propuesta
RepositorioTransaccionSesion	Tablas de sesión, pago, reembolso y disputa que se cargan y se guardan como una sola unidad. La raíz lleva una columna de versión para detectar cambios simultáneos. contarOcupacionDeSede es un COUNT interno sobre sesiones Presencial de esa sede cuyo horario se traslapa. Se propone que cuenten las sesiones Reservada, Confirmada y EnCurso (decisión 4).
RepositorioAgendaTutor	Tabla de bloques por tutor, con una versión en la agenda (la raíz) que sube cuando cambia cualquier bloque. Dos estudiantes que intenten congelar el mismo bloque a la vez chocarán en esa versión.
RepositorioSede	Lectura de un catálogo.
Versión en memoria de los tres	Sirve para probar servicios y dominio sin base de datos.

3. Unit of Work

Qué es en este diseño: la interfaz UnidadDeTrabajo agrupa todo lo que un método del servicio lee y cambia en una sola operación «todo o nada». Ofrece confirmar() y revertir(), y además guarda los eventos pendientes junto con los cambios.

3.1. Dónde inicia y termina la transacción

- **Inicia:** en el paso 1 de cada método del Application Service, antes de la primera lectura.
- **Termina:** con confirmar() después del último guardar.
- **Si algo falla:** termina con revertir().

3.2. Qué operaciones deben completarse juntas

Método	Cambios que incluye (todo o nada)	Queda fuera de la transacción
reservarSesion	Sesión nueva en Reservada con su vencimiento; bloque en Congelado; eventos SesionReservada y HorarioCongelado	Nada
confirmarPagoReserva	Pago Confirmado; sesión Confirmada; bloque Bloqueado; eventos. Si el pago falló, solo cambia la sesión (registro del fallo, H-13)	El cobro en sí: ocurrió antes, en el sistema de cobro
expirarCongelamiento	Sesión Cancelada y bloque Disponible	Nada
cancelarSesionPorEstudiante	Sesión Cancelada; Reembolso registrado; bloque Disponible	La devolución del dinero: la ejecuta Pagos al recibir el evento
abrirDisputa	Disputa creada y sesión EnRevision (un solo Aggregate)	Nada
liberarPagoAlTutor	Pago Liberado (un solo Aggregate)	La dispersión al tutor: la ejecuta Pagos al recibir FondosLiberados

3.3. Qué pasa ante un error

Error	Qué ocurre
Regla de negocio violada (por ejemplo AnticipacionInsuficiente)	La raíz lo rechaza antes de guardar. Se revierte, no se persiste nada y se devuelve el error de negocio.
Cambio simultáneo (alguien modificó la agenda o la sesión)	guardar detecta la versión distinta y se revierte. En reservarSesion el estudiante recibe HorarioNoDisponible. En los métodos de temporizador se relee y se reintenta una vez.

Error	Qué ocurre
Falla técnica al confirmar (por ejemplo, caída de la base)	Se revierte todo y no se publica ningún evento. El estudiante puede reintentar y los temporizadores reintentan solos.
Falla al publicar eventos tras confirmar	No se revierte lo guardado. El evento queda pendiente en la misma base y se reenvía después.
Pago cobrado pero confirmarPagoReserva falla	Se reintenta. Si el congelamiento vence antes, queda un pago sin sesión confirmada. Es el mismo vacío de H-11.

Etapa 6 · Separación de comandos y consultas (CQRS)

2. Tabla de Commands y Queries

Se incluyen todos los Commands correspondientes a los métodos de la Service Layer (Etapa 4) y sus flujos de excepción/temporizadores, así como las Queries necesarias identificadas en las Etapas 1 a 5 (búsquedas previas, verificación de cupos, temporizadores, colas de soporte e historial):

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	**ReservarSesionCommand**	estudianteId, tutorId, materiaId, tema, modalidad, bloqueId, sedeId (opcional si es Presencial)	ReservarSesionCommandHandler	Éxito: sesionId, estado (Reservada), congeladoHastaUtc, montoAPagar. Rechazo: AnticipacionInsuficiente, SedeSinCupo, HorarioNoDisponible, PerfilNoVisible	Modifica el estado del dominio creando la raíz TransaccionSesion y congelando el bloque en AgendaTutor. Protege invariantes R-02, R-03, R-07, R-10.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	**ConfirmarPagoReservaCommand**	sesionId, resultadoPago (Confirmado / Fallido), montoPagado, referenciaPago	ConfirmarPagoReservaCommandHandler	Éxito: Sesión Confirmada y horario Bloqueado. Pago fallido: La sesión sigue Reservada (registro de fallo H-13, D-05). Rechazo: CongelamientoVencido, MontoDePagoIncorrecto	Modifica el estado financiero y la sesión. Transiciona Pago a Confirmado o Fallido y bloquea el horario en AgendaTutor.
Command	**ExpirarCongelamientoCommand**	sesionId	ExpirarCongelamientoCommandHandler	Éxito: Sesión Cancelada y horario otra vez Disponible. Sin cambios: Si la sesión ya no estaba Reservada	Disparado por el temporizador. Modifica TransaccionSesion a Cancelada y libera el bloque en AgendaTutor.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	**CancelarSesionPorEstudianteCommand**	sesionId, estudianteId, motivo	CancelarSesionPorEstudianteCommandHandler	Éxito: Sesión Cancelada, horario liberado y montoReembolso calculado. Rechazo: SesionYaIniciada, SesionNoCancelable, PoliticaDeReembolsoNoDefinida	Modifica el estado de la sesión, registra un Reembolso y libera el bloque de la agenda del tutor.
Command	**AbrirDisputaCommand**	sesionId, solicitanteId, motivo, descripcion	AbrirDisputaCommandHandler	Éxito: Disputa registrada en revisión, sesión EnRevision y liberación detenida. Rechazo: VentanaDeDisputasConcluida, DisputaYaAbierta, SesionNoCompletada, SolicitanteNoEsParteDeLaSesion	Modifica TransaccionSesion añadiendo la entidad Disputa y transicionando el estado a EnRevision para detener la liberación de fondos.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	**LiberarPagoAlTutorCommand**	sesionId	LiberarPagoAlTutorCommandHandler	Éxito: Pago Liberado con su desglose financiero (bruto, comision, neto) y fecha de liberación. Rechazo: RetencionVigente, DisputaAbierta	Disparado por el temporizador al concluir la ventana de retención. Modifica el estado del Pago a Liberado.
Query	**ObtenerTutoresDisponiblesQuery**	materiaId, modalidad, sedeId (opcional), ventanaHoraria	ObtenerTutoresDisponiblesQueryHandler	Lista de TutorDisponibleDTO (id, nombre, foto, tarifa, bloques libres, calificación promedio, indicador de agenda activa)	Lectura pura. Alimenta la interfaz de búsqueda previa a CU-01. Filtra directamente tutores con agenda actualizada (< 7 días, INV-AT-04) sin cargar objetos de dominio.
Query	**ObtenerDetalleSesionQuery**	sesionId, usuarioId	ObtenerDetalleSesionQueryHandler	DetalleSesionDTO (id, materia, tutor, estudiante, horario, modalidad, sede, estadoSesion, estadoPago, desgloseFinanciero, disputa)	Lectura pura. Muestra el detalle de la sesión para el estudiante, tutor o soporte en la interfaz gráfica.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Query	**ObtenerCongelamientosVencidosQuery**	momentoActual (Reloj)	ObtenerCongelamientosVencidosQueryHandler	Lista de SesionCongeladaVencidaDTO (sesionId)	Lectura para temporizador (D-06). Encuentra sesiones en estado Reservada cuyo congeladoHastaUtc sea menor al momento actual para invocar ExpirarCongelamientoCommand.
Query	**ObtenerPagosListosParaLiberarQuery**	momentoActual (Reloj)	ObtenerPagosListosParaLiberarQueryHandler	Lista de PagoListoLiberarDTO (sesionId)	Lectura para temporizador (D-06). Identifica sesiones Completadas cuya ventana de disputas ha transcurrido sin disputas abiertas para ejecutar LiberarPagoAlTutorCommand.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Query	**ObtenerDisputasPendientesSoporteQuery**	estadoDisputa (EnRevision)	ObtenerDisputasPendientesSoporteQueryHandler	Lista de DisputaPendienteDTO (sesionId, parteQueReclama, motivo, descripcion, fechaApertura, horasRestantes)	Lectura para Soporte (D-06). Alimenta el panel de administración/soporte para la resolución de disputas dentro de las 72 horas (R-08).
Query	**ObtenerHistorialSesionesUsuarioQuery**	usuarioId (Estudiante o Tutor), filtroEstado, paginacion	ObtenerHistorialSesionesUsuarioQueryHandler	Página de ResumenSesionDTO (sesionId, materia, fechaHora, estado, monto)	Lectura pura. Proporciona el listado del historial para el perfil del usuario de forma rápida y paginada.

3. Detalle de Handlers, DTOs y View Models

3.1 Handlers de Comandos (Command Handlers)

Cada **Command Handler** coordina la ejecución transaccional a través de la UnidadDeTrabajo y los repositorios correspondientes (RepositorioTransaccionSesion, RepositorioAgendaTutor, RepositorioSede):

- **ReservarSesionCommandHandler:** Insumos: ReservarSesionCommand, UnidadDeTrabajo, RepositorioAgendaTutor, RepositorioTransaccionSesion, CupoSedePolicy, Reloj.
  Proceso: Abre la transacción. Obtiene la AgendaTutor. Si es presencial, consulta el cupo mediante CupoSedePolicy. Invoca TransaccionSesion.reservar(...) y AgendaTutor.congelarBloque(...). Guarda ambos Aggregates, confirma la transacción y registra los eventos SesionReservada y HorarioCongelado.

- **ConfirmarPagoReservaCommandHandler:** Insumos: ConfirmarPagoReservaCommand, UnidadDeTrabajo, RepositorioTransaccionSesion, RepositorioAgendaTutor, Reloj.
  Proceso: Abre la transacción. Obtiene TransaccionSesion. Si el resultado es Fallido, registra el fallo (registrarPagoFallido, D-05). Si es Confirmado, invoca confirmarPago(...) y bloquea el bloque en AgendaTutor. Confirma la transacción y emite PagoConfirmado, SesionConfirmada y HorarioBloqueado.
- **ExpirarCongelamientoCommandHandler:** Insumos: ExpirarCongelamientoCommand, UnidadDeTrabajo, RepositorioTransaccionSesion, RepositorioAgendaTutor, Reloj.
  Proceso: Abre la transacción, obtiene la sesión, ejecuta expirarCongelamiento() en la raíz, libera el bloque en AgendaTutor, guarda y confirma la transacción.
- **CancelarSesionPorEstudianteCommandHandler:** Insumos: CancelarSesionPorEstudianteCommand, UnidadDeTrabajo, RepositorioTransaccionSesion, RepositorioAgendaTutor, CalculadoraReembolso, Reloj.
  Proceso: Valida permisos de acceso, invoca cancelarPorEstudiante(...) pasando la CalculadoraReembolso, libera el bloque en la agenda, guarda, confirma y emite SesionCancelada, ReembolsoCalculado y HorarioLiberado.
- **AbrirDisputaCommandHandler:** Insumos: AbrirDisputaCommand, UnidadDeTrabajo, RepositorioTransaccionSesion, Reloj.
  Proceso: Obtiene la sesión, ejecuta abrirDisputa(...), guarda TransaccionSesion y emite DisputaAbierta.
- **LiberarPagoAlTutorCommandHandler:** Insumos: LiberarPagoAlTutorCommand, UnidadDeTrabajo, RepositorioTransaccionSesion, Reloj.
  Proceso: Obtiene la sesión, ejecuta liberarFondos(...), guarda y confirma la transacción, emitiendo FondosLiberados.

3.2 DTOs y View Models de Lectura (Read Models)

A diferencia del modelo de escritura, los **DTOs de Lectura** son estructuras planas u optimizadas creadas explícitamente para responder a las consultas sin exponer entidades del dominio ni lógica de comportamiento:

- **TutorDisponibleDTO**
  - tutorId: String
  - nombreCompleto: String
  - fotoUrl: String

  - calificacionPromedio: Float
  - tarifaHora: Decimal
  - materiaNombre: String
  - bloquesDisponibles: List<BloqueHorarioDTO> (bloqueId, inicioUtc, finUtc)
  - sedeId: String (opcional)
  - agendaActiva: Boolean
- **DetalleSesionDTO**
  - sesionId: String
  - estadoSesion: String (Reservada, Confirmada, EnCurso, Completada, EnRevision, Cancelada, NoShow)
  - estudianteNombre: String
  - tutorNombre: String
  - materia: String
  - tema: String
  - modalidad: String
  - sedeNombre: String (opcional)
  - fechaInicio: DateTime
  - fechaFin: DateTime
  - montoTotal: Decimal
  - estadoPago: String (Pendiente, Procesando, Fallido, Confirmado, Liberado, Reembolsado)
  - disputa: DisputaResumenDTO (opcional)
- **SesionCongeladaVencidaDTO**
  - sesionId: String
  - congeladoHastaUtc: DateTime

- **PagoListoLiberarDTO**
  - sesionId: String
  - montoNetoTutor: Decimal
  - fechaFinVentanaDisputas: DateTime
- **DisputaPendienteDTO**
  - sesionId: String
  - disputaId: String
  - solicitanteNombre: String
  - rolSolicitante: String
  - motivo: String
  - descripcion: String
  - fechaApertura: DateTime
  - horasRestantesParaResolucion: Integer

4. Justificación Técnica de la Separación (Decisión D-06)

De acuerdo con las decisiones arquitecturales fijadas en la Etapa 5 (Decisión D-06), las consultas como la búsqueda de tutores, los listados de temporizadores y las colas de soporte **no pertenecen a los repositorios del dominio**.

- **Protección del Modelo de Escritura:** Los Repositorios (RepositorioTransaccionSesion, RepositorioAgendaTutor) existen únicamente para cargar y guardar Aggregates completos con el objetivo de proteger invariantes de negocio.
- **Eficiencia y Escalabilidad:** Forzar las consultas de lectura a través del dominio requeriría reconstruir grafos completos de objetos (Aggregates, entidades y Value Objects), generando una carga innecesaria en la base de datos.
- **Modelos a la Medida de la UI:** La aplicación de CQRS básico permite proyectar tablas o vistas SQL directamente hacia los DTOs de lectura (View Models), garantizando respuestas rápidas y simplificando el desarrollo del front-end sin alterar las reglas del negocio.

Etapa 7 · Revisión SOLID con cinco hallazgos

La guía exige evidencia, impacto y cambio por hallazgo. Los cambios siguientes quedan incorporados al diseño consolidado de este informe; cuando implican código o una decisión de negocio todavía no adoptada, se indica expresamente. [Guía-U3, etapa 7]

ID y principio	Evidencia	Impacto	Cambio en el diseño
S-01 Responsabilidad única	E4 separa reglas en las raíces y deja la coordinación a servicios.	Evita repetir tiempo, estados y dinero entre CU-01 a CU-05.	Se conserva la división; cada servicio delega la política al dominio.
O-02 Abierto/cerrado	CalculadoraReembolso está definida, pero H-05 no fija por completo la política.	Una cadena de condicionales en CU-03 crecería con cada rango o excepción.	Se mantiene un contrato de política; los valores se incorporarán al validar H-05.
L-03 Sustitución	E5 propone repositorios relacionales y en memoria, sin pruebas de contrato adjuntas.	Una implementación podría cambiar errores, cargas o versiones y romper servicios.	Se define prueba de contrato común para obtener, guardar y conflicto de versión; ejecución pendiente del entregable de código.
I-04 Segregación	E5 propone contarOcupacionDeSede en repositorio de escritura; E6 separa Queries.	Consumidores de lectura dependen de métodos que no usan para modificar agregados.	Se separa en el diseño una consulta de ocupación y un control transaccional de sede.
D-05 Inversión	E4/E5 nombran interfaces para repositorios, reloj y Unit of Work.	SQL, pasarela o reloj concretos dentro del servicio dificultarían pruebas y sustitución.	Las dependencias concretas se ubican en infraestructura; las interfaces permanecen en el límite de aplicación/dominio.

La revisión no equivale a pruebas ejecutadas. El entregable de código base deberá demostrar especialmente L-03 e I-04, además de mantener la política financiera fuera de los Application Services.

Etapa 8 · Representación UML y registros de decisiones arquitectónicas

El diagrama de clases y los dos diagramas de secuencia (CU-01: flujo principal de reserva con rechazo; CU-02: confirmación, pago fallido y vencimiento) utilizan los mismos participantes justificados en las etapas anteriores. Estos diagramas se entregan como archivos independientes (Entregables 02 y 03) y no se reproducen en este informe. [E1-3 a E6]

Registros de decisiones arquitectónicas (ADR)

ADR 001 · Domain Model para el núcleo transaccional

Estado: aceptada en la etapa 2 del diseño. **Contexto:** las transiciones de sesión, agenda y pago comparten reglas de tiempo y dinero. **Alternativas:** Transaction Script reduce clases al inicio pero duplica reglas; Table Module agrupa por tabla y no ubica bien invariantes entre sesión y agenda. **Decisión:** usar Domain Model en los comandos del proceso principal y consultas específicas para lecturas. **Consecuencias:** invariantes concentradas y verificables a cambio de mayor modelado y mapeo. **Trazabilidad:** R-01 a R-08; US-01 a US-03, US-07, US-16, US-17; CU-01 a CU-05. [E1-3]

ADR 002 · Unidad transaccional y publicación posterior

Estado: propuesta documentada para el diseño integrado. **Contexto:** reserva, pago y cancelación cambian sesión y agenda; la publicación puede fallar tras el commit. **Alternativas:** guardar raíces por separado y publicar directamente, con riesgo de estados parciales; usar una Unit of Work y outbox. **Decisión:** confirmar los cambios locales y eventos pendientes juntos; publicar después con reintentos idempotentes. **Consecuencias:** consistencia local y recuperación de eventos, a cambio de infraestructura transaccional y control de versión. El cobro externo queda fuera. **Trazabilidad:** R-03, R-04, R-07; CU-01 a CU-03; INV-AT-02; H-11. [E4, E5]

ADR 003 · CQRS básico sin bases duplicadas

Estado: documentada en la etapa 6; implementación pendiente. **Contexto:** búsquedas, historiales y temporizadores necesitan modelos de lectura, pero no protegen invariantes. **Alternativas:** usar agregados de escritura para toda consulta o separar operaciones por responsabilidad. **Decisión:** Commands con handlers y agregados; Queries con DTOs y acceso de lectura específico. **Consecuencias:**

interfaces más acotadas y lecturas eficientes; las proyecciones deben documentar actualización y posible retraso. **Trazabilidad:** R-10, CU-01/02/05, D-06, US-11. [E6]

Etapa 9 · Validación e integración

Cada caso de uso debe poder recorrerse desde entrada hasta resultado: componente receptor, regla aplicada, objetos modificados, persistencia y respuesta. La matriz resume ese recorrido y deja visibles los asuntos que impiden cerrar ciertas políticas. [Guía-U3, etapa 9]

Caso	Receptor y regla	Cambio y persistencia	Salida / riesgo abierto
CU-01	ServicioReservaSesion; R-02/03/07/10.	TransaccionSesion nueva y AgendaTutor congelada en UoW.	sesionId, vencimiento y monto; capacidad concurrente pendiente.
CU-02	ServicioReservaSesion; INV-TS-05/06 e INV-AT-02.	Pago y sesión confirmados, bloque bloqueado; o expiración y liberación.	Confirmada/Cancelada; pago tardío H-11 y fallo H-13.
CU-03	ServicioCancelacionSesion; INV-TS-07/10 y CalculadoraReembolso.	Sesión y reembolso con bloque liberado.	Monto de reembolso; límites de política H-05.
CU-04	ServicioDisputaSesion; INV-TS-09/11.	Disputa y estado EnRevision en una raíz.	Disputa registrada; fondos retenidos.
CU-05	ServicioLiquidacionPago; INV-TS-09 y DesgloseFinanciero.	Pago Liberado; evento para dispersión externa.	Bruto, comisión y neto; plazo H-01.

9.1 Pruebas de diseño prioritarias

Escenario	Comprobación esperada
Dos reservas simultáneas del mismo bloque	Solo una confirma; la otra obtiene HorarioNoDisponible por versión de agenda.
Dos tutores compiten por el último cupo de sede	No hay sobrecupo; exige control de capacidad por sede, no solo COUNT.

Escenario	Comprobación esperada
Pago antes y después de diez minutos	Antes bloquea; después sigue la política que se decida para H-11.
Disputa durante la retención	No se liberan fondos hasta la resolución y el plazo se distingue de la liberación normal.
Fallo al publicar tras confirmar	El evento queda pendiente y el reintento no duplica efectos.

9.2 Hallazgos pendientes

Hallazgo	Evidencia y decisión necesaria
H-01 Retención	La entrevista indica liberación normal a las 48 h después de Completada y mediación hasta 72 h; el diseño previo conserva 72 h de retención como valor de trabajo. Separar ambos relojes y actualizar R-05 e INV-TS-09.
H-05 Reembolso	La entrevista propone 100 % con más de 24 h, 50 % entre 24 y 6 h, 0 % con menos de 6 h. Definir los límites exactos y actualizar CU-03 antes de codificar.
H-06 Cupo de sede	La sede necesita capacidad configurada y protección transaccional cuando varios tutores comparten el último cupo.
H-11 Pago tardío	No existe regla para un cobro confirmado tras vencer el congelamiento. Definir devolución, compensación o reasignación.
H-13 y H-15	Completar la transición de pago fallido y el servicio que marca una sesión Completada antes de liberar fondos.

19 Lista final de comprobación

Lista de verificación previa a la entrega. Todas las casillas fueron marcadas por el equipo; cada una se respalda con la sección del informe o el entregable correspondiente.

Verificado	Criterio
☑	Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
☑	La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
☑	El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.
☑	Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.
☑	Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
☑	Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
☑	Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.
☑	Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
☑	Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada.
☑	La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA.
☑	El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
☑	Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas.

20 Preguntas para la defensa

Preguntas guía para la exposición, con la respuesta del equipo basada en las decisiones y hallazgos de este informe.

N.º	Pregunta	Respuesta
1	¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?	Los problemas documentados en el caso (disponibilidad desactualizada, cancelaciones manuales, discrepancias sobre si ocurrió la sesión y dificultad para calcular reembolsos) y reglas como R-01, R-05 y R-08, cuyo resultado depende del estado de la sesión y del pago. Como el mismo estado y las mismas invariantes deben cumplirse en varios casos de uso, se eligió Domain Model sobre Transaction Script y Table Module.
2	¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?	El control de cupo de una sede presencial (R-07). No pertenece a una sola raíz: AgendaTutor protege los bloques de un tutor, pero el cupo se comparte entre tutores. Se resolvió con una política de dominio (CupoSedePolicy) y una consulta de ocupación separada, más un control transaccional de capacidad por sede y ventana, porque un COUNT aislado no evita el sobrecupo (H-06).
3	¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?	La invariante de que el bloque pasa de Congelado a Bloqueado solo con pago confirmado dentro de los diez minutos (INV-TS-05/06; R-03/R-04), y la de no liberar fondos con retención vigente o disputa abierta (INV-TS-09). Si estuvieran en un Application Service o en la interfaz, cada canal o servicio podría repetirlas o aplicarlas distinto, y se podrían bloquear horarios sin pago o liberar fondos con una disputa abierta.
4	¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?	Se mantuvo la división de responsabilidades (S-01) y un contrato de política para el reembolso hasta cerrar H-05 (O-02). Se definió una prueba de contrato común para los repositorios (L-03), se separó la consulta de ocupación de sede del repositorio de escritura (I-04) y se ubicaron las dependencias concretas (SQL, pasarela, reloj) en infraestructura (D-05).

N.º	Pregunta	Respuesta
5	¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?	Según la bitácora de IA (Entregable 05): al corregir la superposición del diagrama de clases, la IA redujo el diagrama de 11 a 8 recuadros y perdió conexiones (I-02, I-03); se rechazó porque eliminaba contenido justificado y se fijó como criterio comparar cada versión con la anterior. También interpretó “otros 3” como tres diagramas nuevos y se regresó al conjunto original (I-04). En el contenido, el plazo de retención de 72 h del diseño previo chocaba con las 48 h de la entrevista, por lo que se registró como hallazgo H-01 y no como regla cerrada (I-06).
6	¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?	Con Domain Model hay más tipos y más modelado inicial, y los agregados deben cargarse y guardarse completos, lo que exige un mapeo a persistencia más cuidadoso. Se aceptó a cambio de invariantes concentradas y verificables, y de que un cambio de política afecte un solo lugar.

Conclusión

El informe integra las nueve etapas del diseño arquitectural de AulaPlus para el proceso de reserva, pago, cancelación, disputa y liberación de fondos al tutor. La arquitectura separa con claridad las reglas de dominio, la coordinación de casos de uso, la persistencia y la lectura de información.

- **Domain Model** responde al ciclo de vida y a las invariantes de TransaccionSesion y AgendaTutor, frente a Transaction Script y Table Module, que dispersan o duplican las reglas de tiempo, estado y dinero.
- **Service Layer** expresa un caso de uso por método y delega las políticas al dominio, de modo que los servicios coordinan sin concentrar reglas.
- **Repository y Unit of Work** delimitan la persistencia con lenguaje del dominio, protegen los cambios locales y dejan el cobro externo fuera de la transacción.
- **CQRS básico** evita cargar agregados completos para las consultas sin exigir bases de datos distintas.
- **La revisión SOLID y los tres ADR** dejan documentadas las decisiones, sus alternativas y sus consecuencias.

El diseño acepta como costo un mayor modelado inicial y el mapeo de agregados completos, a cambio de invariantes verificables y cambios de política localizados. Las decisiones de negocio abiertas (H-01 retención, H-05 reembolso, H-06 cupo de sede, H-11 pago tardío, H-13 y H-15) y los contratos aún sin código ejecutable se mantienen visibles para que las siguientes entregas, el código base y el repositorio los validen, sin dar por resueltas decisiones que las fuentes no cierran.

Link del repositorio en GitHub

https://github.com/emir-lopez/AULA_PLUS_ARCHITECTURE.git